

Sistemas Lineares e Não Lineares

Amanda Moraes Gustavo Mendes Jair Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo

29 de maio de 2026

- 1 Introdução
- 2 Exercício 1: Reatores Interligados
- 3 Exercício 2: Convergência de Sistemas
- 4 Exercício 3: Sistema Não Linear
- 5 Conclusão

- Sistemas lineares e não lineares aparecem frequentemente em problemas de engenharia.
- Métodos numéricos permitem obter soluções aproximadas para sistemas cuja solução analítica pode ser inviável.
- Neste trabalho foram utilizados:
 - Eliminação de Gauss com Pivotamento;
 - Jacobi;
 - Gauss-Seidel;
 - Gauss-Seidel com Relaxamento;
 - Newton-Raphson para sistemas não lineares.
- Também foram analisadas propriedades de convergência e influência das aproximações iniciais.

Exercício 1 — Reatores Interligados

O problema considera três reatores interligados operando em regime permanente.

A taxa de transferência de massa em cada tubulação é dada pelo produto entre:

$$Q \cdot c$$

onde:

- Q = vazão volumétrica;
- c = concentração do reator de origem.

Objetivo:

- determinar as concentrações nos três reatores.

Exercício 1 — Problema Proposto

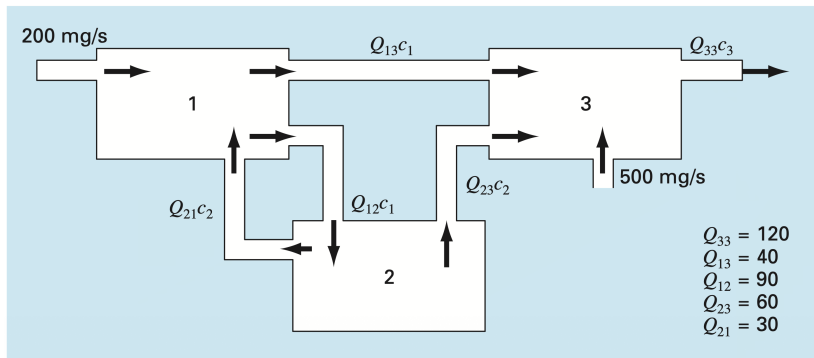


Figura: Sistema de reatores interligados utilizado no balanço de massa em regime permanente.

O sistema linear obtido foi:

$$\begin{cases} 200 + Q_{21}c_2 - Q_{12}c_1 - Q_{13}c_1 = 0 \\ Q_{12}c_1 - Q_{21}c_2 - Q_{23}c_2 = 0 \\ Q_{13}c_1 + Q_{23}c_2 + 500 - Q_{33}c_3 = 0 \end{cases}$$

Sistema Linear Obtido

Aplicando balanço de massa em cada reator e reorganizando as equações, obtém-se:

$$130c_1 - 30c_2 = 200$$

$$-90c_1 + 90c_2 = 0$$

$$-40c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 500$$

Métodos utilizados:

- Eliminação de Gauss com Pivotamento;
- Jacobi;
- Gauss-Seidel;
- Gauss-Seidel com Relaxamento.

Critério de Parada

Para os métodos iterativos foram utilizados:

- Aproximações iniciais iguais a 100;
- Critério de parada associado a seis algoritmos significativos;
- Máximo de 100 iterações.

Critério utilizado:

$$E_{ppara} = 0,00005$$

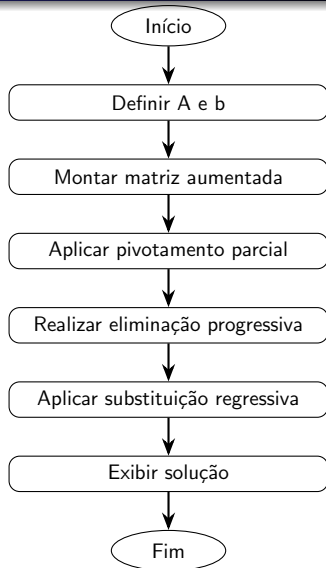
No método de relaxamento foi utilizado:

$$\lambda = 1,1$$

caracterizando um caso de super-relaxamento.

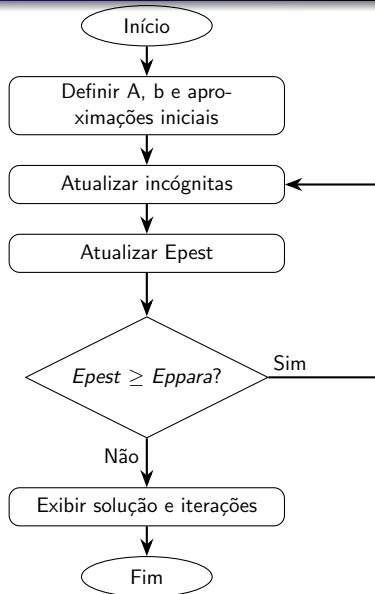
Eliminação de Gauss com Pivotamento

```
1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A
   e vetor b
4. Montar matriz
   aumentada [A|b]
5. Definir n = numero de
   equacoes
6. Para i = 0 ate n-2:
   Definir pivo = i
   Selecionar maior pivo
   da coluna
   Trocar linha i com
   linha pivo
   Eliminar coeficientes
   abaixo do pivo
7. Aplicar substituição
   regressiva
8. Exibir vetor solucao
9. Fim
```



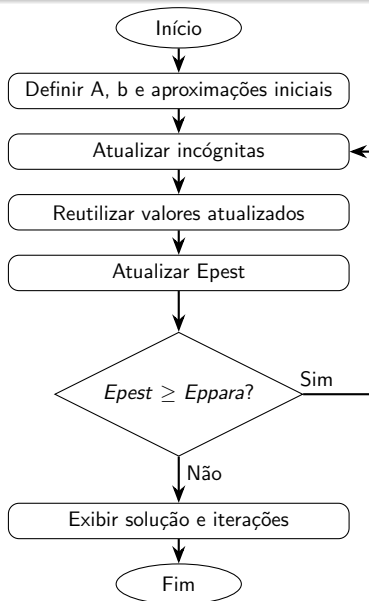
Pseudocódigo e Fluxograma — Jacobi

```
1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir Epest e Eppara
6. Enquanto max(Epest) >= Eppara:
    Para cada incognita:
        Calcular novo valor usando valores da iteracao anterior
    Atualizar Epest
    Atualizar valores antigos
7. Exibir solucao
8. Exibir numero de iteracoes
9. Fim
```



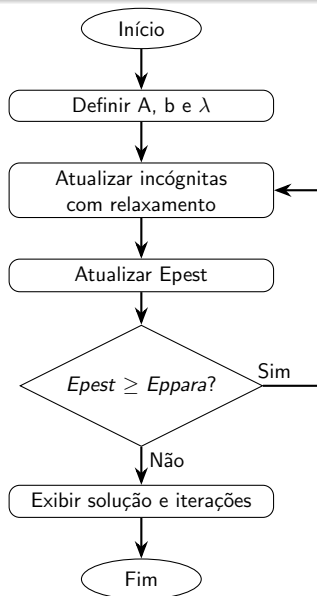
Pseudocódigo e Fluxograma — Gauss-Seidel

```
1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir Epest e Epara
6. Enquanto max(Epest) >= Epara:
    Epara:
        Para cada incognita:
            Calcular novo valor usando
            valores ja atualizados
        Atualizar Epest
        Atualizar valores antigos
7. Exibir solucao
8. Exibir numero de iteracoes
9. Fim
```



Gauss-Seidel com Relaxamento

1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir fator lambda
6. Definir Epest e Eppara
7. Enquanto $\max(E_{\text{pest}}) \geq E_{\text{ppara}}$:
 - Calcular valores por Gauss-Seidel
 - Aplicar relaxamento
 - Atualizar Epest
 - Atualizar valores antigos
8. Exibir solucao
9. Exibir numero de iteracoes
10. Fim



Resultados — Exercício 1

Gauss com Pivotamento:

$[c1, c2, c3] = [2,0 ; 2,0 ; 5,5825]$

Jacobi:

$[c1, c2, c3] = [2,0 ; 2,0 ; 5,833333]$

Iteracoes = 11

Gauss-Seidel:

$[c1, c2, c3] = [2,0 ; 2,0 ; 5,833333]$

Iteracoes = 14

Gauss-Seidel com Relaxamento:

$[c1, c2, c3] = [2,0 ; 2,0 ; 5,833333]$

Iteracoes = 9

Discussão — Exercício 1

- Todos os métodos produziram a mesma solução para o sistema linear.
- O método de Gauss com Pivotamento forneceu solução direta sem processo iterativo.
- O método de Jacobi apresentou menor número de iterações que Gauss-Seidel neste problema específico.
- O Gauss-Seidel com Relaxamento apresentou convergência mais rápida devido ao uso de super-relaxamento.

Exercício 2 — Conjuntos Propostos

O objetivo foi analisar a convergência de três sistemas lineares por métodos iterativos.

Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
$8x + 3y + z = 12$	$x + y + 5z = 7$	$-7x + 3y + 5z = 7$
$-6x + 7z = 1$	$-x + 4y - z = 4$	$-2x + 4y - 5z = -3$
$2x + 4y - z = 5$	$3x + y - z = 3$	$2y - z = 1$

- verificar convergência;
- analisar a dominância diagonal;
- comparar métodos iterativos e diretos.

Dominância Diagonal

A convergência dos métodos iterativos depende das propriedades da matriz dos coeficientes.

Condição associada à dominância diagonal:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Quando essa condição não é satisfeita:

- o método pode divergir;
- podem ocorrer oscilações;
- a solução pode se tornar instável.

Por isso, alguns sistemas precisaram ser reorganizados antes da aplicação do método.

Reorganizações Realizadas

- **Conjunto 1:**

- a matriz original não favorecia a convergência;
- foi realizada troca entre a segunda e a terceira linhas;
- após a reorganização, o sistema tornou-se diagonalmente dominante.

- **Conjunto 2:**

- também apresentou divergência na forma original;
- foi realizada troca entre a primeira e a terceira colunas;
- o método de Gauss-Seidel passou a convergir.

- **Conjuntos 1 e 2**

- reorganização da matriz;
- aplicação do método de Gauss-Seidel;
- verificação do critério de parada.

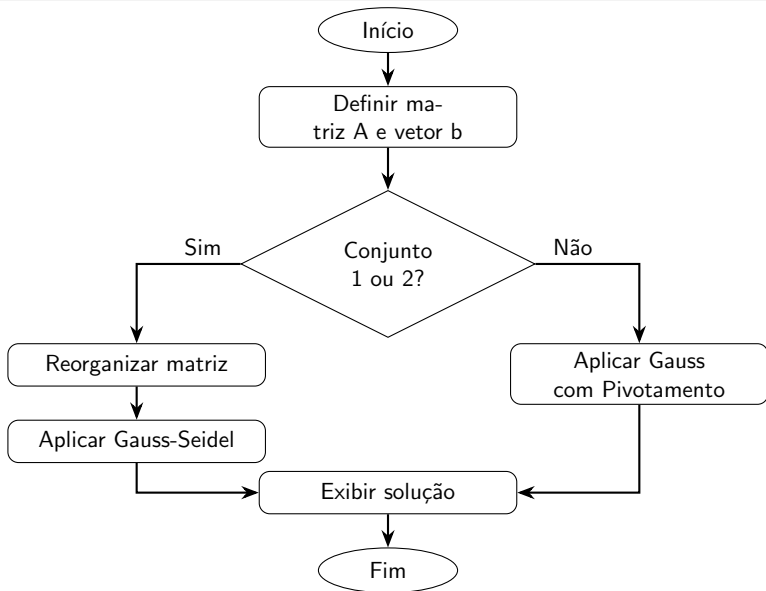
- **Conjunto 3**

- os métodos iterativos não apresentaram convergência satisfatória;
- foi utilizada Eliminação de Gauss com Pivotamento;
- solução obtida por método direto.

Pseudocódigo — Exercício 2

```
1. Inicio
2. Definir matriz A e vetor b
3. Verificar necessidade de reorganizacao
4. Se Conjunto 1 ou 2:
    Reorganizar matriz
    Aplicar Gauss-Seidel
    Atualizar Epest
    Repetir ate convergir
    Exibir solucao
5. Se Conjunto 3:
    Montar matriz aumentada [A|b]
    Aplicar pivotamento
    Eliminar coeficientes
    Aplicar substituicao regressiva
    Exibir solucao
6. Fim
```

Fluxograma — Exercício 2



Resultados — Exercício 2

Conjunto	Método aplicado	Comportamento
1	Gauss-Seidel reorganizado	Convergente
2	Gauss-Seidel reorganizado	Convergente
3	Gauss com Pivotamento	Solução direta

- a convergência depende fortemente da matriz do sistema;
- reorganizações podem estabilizar métodos iterativos;
- métodos diretos são alternativas quando os iterativos falham.

Exercício 3 — Sistema Não Linear

O terceiro exercício consistiu na solução do sistema:

$$\begin{cases} y + x^2 - x = \frac{1}{2} \\ y + 5xy - x^2 = 0 \end{cases}$$

Objetivo:

- identificar as soluções reais do sistema;
- utilizar análise gráfica para escolher chutes iniciais;
- aplicar Newton-Raphson para sistemas não lineares.

Reorganização das Equações

Para realizar a análise gráfica, as equações foram reorganizadas na forma explícita:

$$y_1 = \frac{1}{2} - x^2 + x$$

$$y_2 = \frac{x^2}{1 + 5x}$$

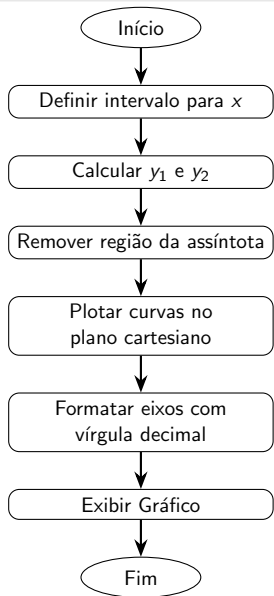
A segunda função apresenta assíntota vertical em:

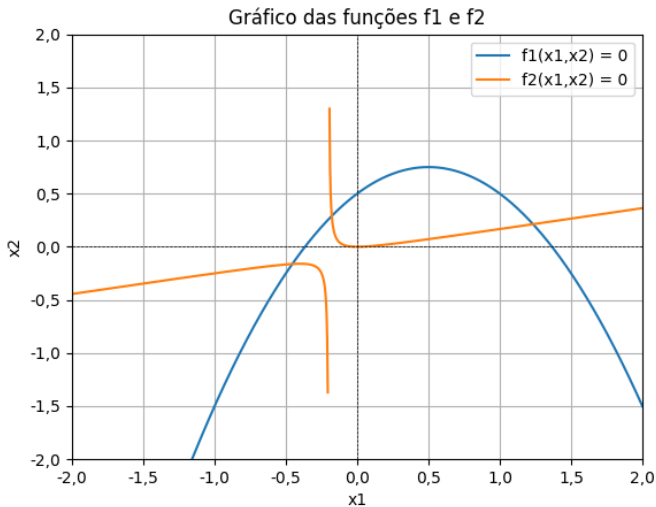
$$x = -0,2$$

A análise gráfica permitiu localizar regiões próximas às interseções entre as curvas.

Análise Gráfica

```
1. Inicio
2. Importar numpy,
   matplotlib e
   FuncFormatter
3. Definir intervalo x =
   linspace(-2, 2, 1000)
4. Calcular:
   y1 = 0,5 - x^2 + x
   y2 = x^2/(1 + 5x)
5. Remover valores proximos
   da assintota
6. Plotar y1 e y2 no mesmo
   plano
7. Inserir titulo, legenda,
   grade e eixos
8. Definir limites dos eixos
   x e y
9. Formatar eixos com
   virgula decimal
10. Exibir grafico
11. Fim
```





O gráfico indicou a existência de três interseções reais entre as curvas.

Escolha dos Chutes Iniciais

A partir da análise gráfica, foram escolhidos chutes iniciais próximos às regiões de interseção.

- Regiões próximas às raízes aumentam a chance de convergência;
- Diferentes chutes podem levar a diferentes soluções;
- A região próxima da assíntota pode dificultar a convergência.

Assim, a etapa gráfica foi usada como ferramenta para orientar o método numérico.

Matriz Jacobiana

O método de Newton-Raphson foi aplicado usando a matriz Jacobiana:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

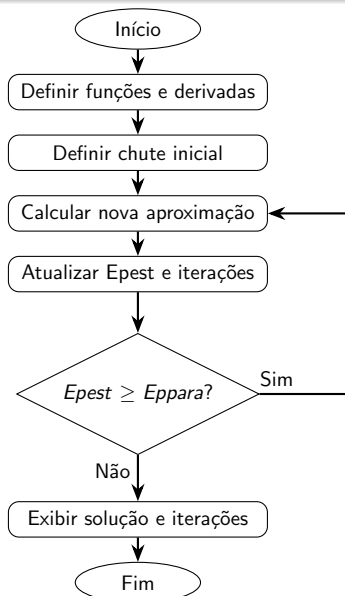
Com as derivadas:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x - 1 \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 5y - 2x \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 1 + 5x$$

Pseudocódigo e Fluxograma — Newton-Raphson

```
1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir funcoes f1, f2 e
   derivadas
4. Definir chute inicial
   x_old
5. Definir Epest, Eppara e
   iteracoes
6. Enquanto max(Epest) >=
   Eppara:
   Atualizar contador de
       iteracoes
   Calcular denominador da
       Jacobiana
   Calcular x_new
   Atualizar Epest
   Atualizar x_old
7. Exibir solucao encontrada
8. Exibir numero de
   iteracoes
9. Fim
```



Resultados — Newton-Raphson

Chute inicial	Solução obtida	Iterações
$(-0, 5; -0, 3)$	$(-0, 455190; -0, 162387)$	5
$(-0, 3; 0, 4)$	$(-0, 178128; 0, 290142)$	5
$(1, 3; 0, 3)$	$(1, 233318; 0, 212245)$	4

- foram encontradas três soluções reais distintas;
- o chute inicial influenciou diretamente a raiz obtida;
- o método convergiu rapidamente quando iniciado próximo da solução.

Discussão — Exercício 3

- A análise gráfica foi essencial para identificar regiões de interseção.
- O sistema apresenta múltiplas soluções reais.
- O Newton-Raphson depende fortemente das aproximações iniciais.
- A assíntota em $x = -0,2$ representa uma região crítica para a convergência.

Conclusão

- Métodos diretos e iterativos foram aplicados na solução de sistemas lineares.
- A convergência dos métodos iterativos depende das propriedades da matriz.
- A dominância diagonal mostrou-se fundamental para estabilidade numérica.
- No sistema não linear, a análise gráfica orientou a escolha dos chutes iniciais.
- A eficiência do método depende do algoritmo, da matriz e das condições iniciais.

Obrigado!